

Série de fiches Machine Learning — Sommaire

13 aide-mémoire, du cadrage d'un problème jusqu'à l'industrialisation · Marianne A.

Comment lire la série. Elle suit le parcours réel d'un projet ML, de gauche à droite : **cadrer & choisir** → **préparer les données** → **entraîner & évaluer** → **fiabiliser & comprendre** → **industrialiser**. Chaque fiche est autonome (A4 paysage, imprimable) et renvoie aux fiches voisines. Fil conducteur commun : commencer simple, évaluer honnêtement, ne pas sur-ingénierer.

A · CADRER & CHOISIR quel problème, quelle famille	B · PRÉPARER LES DONNÉES ce qui pèse le plus	C · ENTRAÎNER & ÉVALUER le cœur méthodo	D · FIABILISER & COMPRENDRE au-delà du score	E · INDUSTRIALISER & au-delà du tabulaire
1 Choisir la bonne famille de ML Les 4 voies (ML classique, deep learning, GenAI, renforcement) et l'arbre de décision du tabulaire.	3 Préprocessing & feature engineering Scaling, encodage, manquants, dates — tout dans un pipeline, sans fuite.	5 Entraîner & évaluer proprement (M1) Le workflow de bout en bout + les métriques de classification de base.	10 Déséquilibre des classes Métriques adaptées, class_weight, SMOTE, seuil de décision.	12 Du notebook à la prod (MLOps) Versionner → packager → servir → monitorer ; le drift et la boucle.
2 Principaux algorithmes de ML Catalogue des familles par type de problème : forces, limites, cas d'usage.	4 Formats & stockage CSV / Parquet / base : choisir selon qui consomme la donnée.	6 Validation & réglage sans tricher Train / validation / test, validation croisée, GridSearch — test scellé.	11 Interprétabilité & XAI Feature importance, SHAP, LIME, PDP — expliquer les prédictions (AI Act).	13 GenAI / LLM / Agents L'échelle prompt → RAG → fine-tuning → agent, et les pièges propres à la GenAI.
		7 Biais-variance Sur- et sous-apprentissage : diagnostiquer l'écart train/validation et corriger.		
		8 Métriques — comprendre, choisir, référence Matrice de confusion, arbre de décision, niveaux de priorité + toutes les définitions (ROC/PR-AUC, KS, Gini, PSI, χ^2 ...).		
		9 Métriques de régression MAE, RMSE, R^2 , MAPE : laquelle choisir et les pièges.		